

Unidad 7



Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente continua

Máquinas eléctricas



Índice



7.1. Interpretación y reparación de máquinas eléctricas de corriente continua

7.2. Útiles, aparatos y herramientas para el mantenimiento preventivo de máquinas de c.c.

7.3. Secuencia de operaciones que requiere el mantenimiento preventivo

- 7.3.1. Análisis del estado general de la máquina
- 7.3.2. Revisión de anclajes y elementos móviles
- 7.3.3. Comprobación de circuitos

7.4. Rebobinado de inducidos en máquinas eléctricas de c.c.

- 7.4.1. Toma de datos al extraer el arrollamiento deteriorado
- 7.4.2. Aislamiento del núcleo
- 7.4.3. Bobinado del inducido
- 7.4.4. Cierre de las ranuras
- 7.4.5. Conexión de las bobinas a las delgas del colector
- 7.4.6. Zunchado del inducido
- 7.4.7. Comprobación eléctrica del inducido
- 7.4.8. Impregnación y secado del inducido
- 7.4.9. Torneado y rectificación de micas del colector
- 7.4.10. Equilibrado mecánico del inducido

7.5. Construcción de las bobinas polares

- 7.5.1. Preparación del molde adecuado
- 7.5.2. Ejecución de la bobina polar
- 7.5.3. Conexión de las bobinas polares
- 7.5.4. Determinación de las polaridades

7.6. Informe del trabajo realizado

7.7. Normas de seguridad aplicables



Introducción

A lo largo de la presente unidad identificaremos los dispositivos pertinentes para poder realizar el mantenimiento preventivo de una máquina eléctrica donde se encuentre ubicada la misma, estableciendo además las operaciones requeridas para que llevarlo a cabo de manera eficaz. Además se realizará paso por paso el proceso de bobinado del inducido de una máquina eléctrica de corriente continua, desde la toma de datos hasta el equilibrado del inducido. Por otro lado se marcarán las directrices para la construcción de una bobina polar a través de un molde adecuado. Por último conoceremos como se rellena un parte de trabajo y la normativa aplicable en este tipo de máquinas.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los dispositivos adecuados para llevar a cabo un mantenimiento preventivo de una máquina.
- + Identificaremos la secuencia de operaciones a seguir para realizar el mantenimiento preventivo.
- + Distinguiremos y llevaremos a cabo el proceso de rebobinado de un inducido en una máquina eléctrica de corriente continua.
- + Realizaremos la construcción de una bobina polar.
- + Estableceremos los puntos que debe contener un parte de trabajo de una máquina de corriente continua.
- + Identificaremos la normativa aplicable.



7.1.

Interpretación y reparación de máquinas eléctricas de corriente continua

Se deben establecer programas o calendarios de mantenimiento preventivo en las máquinas que evite o minimice la aparición de averías. Estas revisiones se establecerán para un número de horas de trabajo entre un rango de 1.500 y 2.000 horas.

En estas tareas de mantenimiento se llevará a cabo una revisión general del estado de la máquina y de forma un poco mas minuciosa la partes propicias al desgaste o sufrir deterioros. Todo ello irá registrado en una tabla donde se realizarán las anotaciones específicas como recambios de piezas con la fecha en la que se realiza para su consulta en el futuro.

7.2.

Útiles, aparatos y herramientas para el mantenimiento preventivo de máquinas de c.c.

Generalmente el mantenimiento preventivo de estas máquinas se realiza en las instalaciones del cliente donde están instaladas por lo que habrá que llevarse los mínimos dispositivos pero que sean capaces de realizar todas las tareas planeadas.

En el caso que el defecto detectado no se pueda solucionar in situ se procederá al desmontaje de la misma y su traslado al taller.

Se deberá contar al menos con:

- > Polímetro
- > Medidor de temperatura
- > Tacómetro
- > Megóhmetro o medidor de aislamiento
- > Juego de llaves y destornilladores
- > Herramientas para reparación de conexiones eléctricas
- > Material aislante y equipo de engrase



7.3.

Secuencia de operaciones que requiere el mantenimiento preventivo

Hay distintos tipos de máquinas de corriente continua, en esta unidad se tomará de referencia la máquina compound por su complejidad interna para explicar la forma de realizar un mantenimiento preventivo.

7.3.1. Análisis del estado general de la máquina

Inspección visual del estado externo de la máquina, pintura, zonas quemadas, conexiones en la placa de bornes, estado de los conductores, etc. En el caso de que se observe algún defecto se realizarán pruebas que determinen si nuestras sospechas son acertadas.

Ficha resumen revisiones máquinas c.c	
Logotipo Empresa	Revisiones Periódicas de Máquinas de C.C.
Marca Máquina:	Fecha:
Tipo:	Servicio en:
Nº Fabricante:	Inducido
Potencia:	Tensión:
	Intensidad:
	Temp:
Resistencia de aislamiento	Inductor
Estator:	Tensión:
Inducido:	Intensidad:
	Temp:
	Cojinetes:
Elementos a sustituir:	Fijación:
	Estado escobillas:
	Estado colector:
Observaciones:	Lugar y fecha:
	Firma
	Técnico:

7.3.2. Revisión de anclajes y elementos móviles

El sonido de que realiza la máquina cuando esta en funcionamiento, el movimiento que realiza sobre la bancada o las propias vibraciones son unos indicadores del buen o mal funcionamiento de la máquina. El caso de un sonido anómalo puede indicar falta de grasa o desgaste de los rodamientos, en el caso de que la máquina tenga movimiento respecto a la bancada significará que los anclajes no están bien apretados.

Si con la máquina parada por su parte se agarra el eje y se mueve hacia los lados indicará que se necesita la sustitución de los rodamientos.

Para llevar a cabo el cambio de rodamientos se deben seguir las siguientes pautas:

1. Marcar la carcasa y escudos en cada extremo para asegurar que se montan los elementos en la misma posición
2. Quitar los espárragos que sujetan el escudo, y con la ayuda de un martillo de nailon desacoplarlo
3. Si el escudo no sale de los rodamientos o estos del eje se hará uso de un extractor de rodamientos.
4. Si el escudo no sale de los rodamientos o estos del eje se hará uso de un extractor de rodamientos.

7.3.3. Comprobación de circuitos

A través del empleo de una lámpara en serie o un óhmetro se comprobarán los circuitos, dependiendo si se trata de derivaciones, cortocircuitos o bobinas abiertas se trabajará de una forma u otra.

Localización de derivaciones

Se puede realizar una prueba en el inductor, con uno de los conductores del comprobador conectados a masa y eliminando la pintura o suciedad en el punto de conexión para evitar fallos en la prueba.

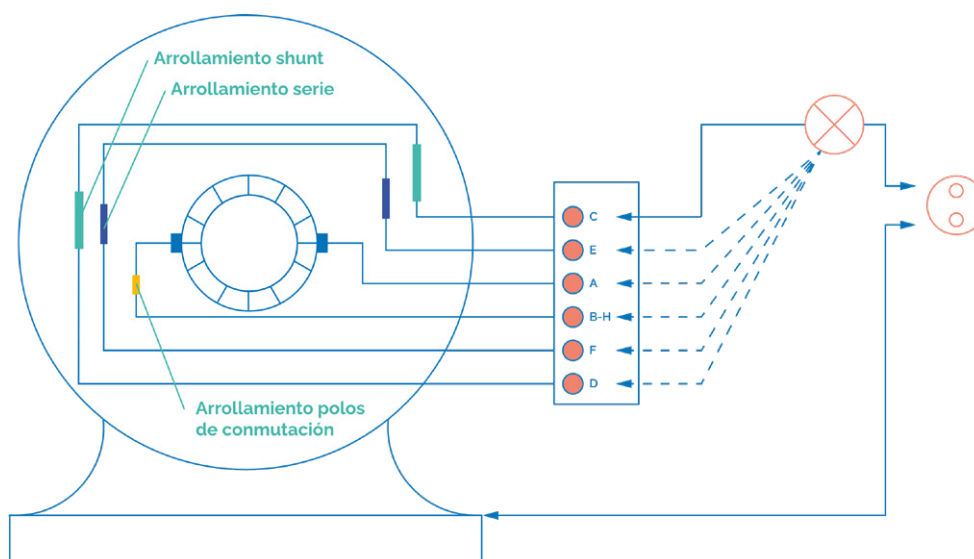


Imagen 1. Derivaciones en el inductor a través de lámpara en serie



También se puede trabajar sobre el inducido de modo que tocando en masa y en una de las delgas la lámpara indicará el defecto cuando luce o la aguja va hacia cero en el medidor de aislamiento.

Generalmente con una revisión visual se pueden detectar derivaciones o contactos de masa ya que suelen producirse en las aristas de las ranuras, al doblar las bobinas, en el interior de las mismas, etc.

Una vez determinado el punto afectado se reparará a través de la introducción de un nuevo material aislante entre el núcleo y la bobina afectada, en caso de que no se puede localizar el contacto habrá que reemplazar el bobinado completo.

Localización de cortocircuitos

Si la máquina no gira o lo hace de manera muy lenta, se calienta en exceso y huele a quemado será una señal de cortocircuito en el inducido. Habrá que parar la máquina de inmediato para evitar que se queme por completo y localizar las bobinas o delgas defectuosas.

Por su parte si se produce un aumento de la velocidad fuera de lo común y se producen chispas en el colector provocando calentamientos excesivos en la máquina estaremos ante un cortocircuito en el bobinado de excitación. Para detectar la bobina defectuosa se realizarán medidas de resistencia y la que ofrezca menor valor será la cortocircuitada. Todas las medidas se llevarán a cabo con la máquina desconectada de la red de forma que no se dañe el óhmetro.

Localización de interrupciones

En este caso se somete cada pareja de bornes a la prueba con la lámpara y si enciende el circuito será correcto y sin interrupciones.

Las interrupciones en el bobinado inducido pueden darse por mal contacto de escobillas, soldaduras rotas o delgas defectuosas, conductores rotos entre otras.



7.4.

Rebobinado de inducidos en máquinas eléctricas de c.c.

Se debe seguir una serie de directrices en el orden correcto:

1. Toma de datos mientras se extrae el arrollamiento antiguo
2. Limpiar ranuras y colector
3. Aislar el núcleo adecuadamente
4. Preparación de las bobinas sobre el inducido
5. Colocación de las nuevas bobinas en sus ranuras
6. Conexión de los terminales de las bobinas a las delgas del colector
7. Comprobar electricamente el arrollamiento
8. Tornear el colector en caso de que sea necesario
9. Secado del bobinado al horno, impregnación, y secado

7.4.1. Toma de datos al extraer el arrollamiento deteriorado

Se anotarán todos los datos necesarios de modo que el nuevo arrollamiento tenga exactamente las mismas características que el anterior, para ello se rellenará una ficha donde se apuntará imbricado, tensión, frecuencia, diámetro del hilo, etc.:

Hoja de datos			
Razón social del propietario:			
W o CV	R.P.M:	Tensión:	Esquema simplificado:
I:	Hz:	Temp. Máx.:	
Tipo:	Código:	2p:	
K:	D:	U:	
Imbricado:	Ondulado		
Nº esp.:	Ø hilo:	Y_k :	
Conex. 1ª	Conex. 2ª	Y_{col} :	

El primer paso es contar las ranuras del inducido y delgas del colector anotándolas en la hoja de datos, acto seguido se marca la posición de una de las bobinas en el inducido, marcando ambas ranuras donde esté alojada, y los terminales del colector, marcando las delgas correspondientes. De este modo se puede conocer el paso de la bobina y colector.



Es importante que mientras se realiza la extracción de las bobinas no se dañen las chapas del núcleo ni las arandelas de fibra de sus extremos. Para extraer las cuñas de las ranuras se recomienda el uso de una hoja de sierra que se introduce con un martillo en la ranura y una vez los dientes hagan presa se golpeo en la dirección horizontal de modo que se va expulsado la cuña poco a poco.

Cuando todas las bobinas estén fuera se quitarán los extremos unidos a las delgas y se verificará que no queda aislamiento en las ranuras antes de comenzar a montar el nuevo.

7.4.2. Aislamiento del núcleo

Un paso importante es aislar las ranuras del inducido antes del rebobinado con el objetivo de evitar contactos a masa entre los conductores y las chapas del núcleo, se empleará un aislamiento de espesor y calidad igual a los del material extraído.

En pequeños inducidos el aislamiento debe sobresalir entre 3 – 4 mm por ambos lados de las ranuras y 6 mm por encima ajustándose los cartones a las ranuras con la ayuda de un retacador

Al igual que las ranuras el eje también debe ser aislado a través de varias vueltas de cinta aislante y en las dos caras frontales del núcleo se dispondrá de un disco de fibra o papel aislante de diámetro coincidente con el fondo de las ranuras,

7.4.3. Bobinado del inducido

Generalmente las bobinas se formarán sobre el propio inducido a no ser que este sea muy grande, en inducidos pequeños como motores de taladros se realizará a mano sujetando el inducido con una y bobinado con la otra, en casos de mayor tamaño se hará uso de caballetes.

A la hora de bobinar se marcará con el número 1 una de las ranuras que servirá de inicio, seguidamente se incorporarán las espiras que correspondan en esta ranura según el paso del bobinado de modo que las espiras queden bien apretadas y se unirá el final de esta primera bobina con el principio de la segunda formando un bucle y se repetirá tantas veces como ranuras haya. Se dará por terminado el arrollamiento del inducido quedando dos lados de bobina por ranura.

7.4.4. Cierre de las ranuras

Las ranuras se deben cerrar de manera que se evite que las bobinas se salgan por efecto de las fuerzas centrífugas. Este proceso sigue unos pasos:

1. Dimensión inicial del aislante.
2. Recorte del aislante para adaptarlo.
3. Doblar una de las pestañas hacia dentro.
4. Doblado de la otra pestaña.
5. Insertar cuña de cierre de madera y otro material.
6. Terminación final.



7.4.5. Conexión de las bobinas a las delgas del colector

Se rellenará con cinta el espacio que queda entre la armadura y el colector antes de conectar los terminales de las bobinas a las delgas si no se realizó en el momento de aislar el eje.

Una vez hecho esto se realizará la conexión de las bobinas a las delgas, este proceso viene determinado por la posición del colector respecto a las ranuras. Una vez concretado que delga irá a cada conector se retira el esmalte aislante en el punto a realizar dicha conexión.

La soldadura en pequeños inducidos comprenderá rangos de potencia de entre 100 y 180 W con soldadores eléctricos, teniendo cuidado de no sobrecalentar en exceso el colector y dañar el aislante entre delgas.

7.4.6. Zunchado del inducido

Este proceso consiste en la fijación firme de las conexiones que van hacia el colector y asegurar las bobinas en las ranuras. En inducidos pequeños se empleará cuerda mientras que en los grandes el zunchado se realizará con alambre de acero o cinta de fibra de vidrio.

Zunchado con cuerda

Diámetro adecuado en función del inducido, se comenzará por el extremo más próximo al colector, se dejará un bucle en la parte inferior y se arrollará con varias vueltas hasta que el final de la cuerda se vuelva a pasar por el interior del bucle y se apriete, se asegurará el zunchado y se cortará el sobrante.

Zunchado con alambre

El inducido será fijado en un torno donde se alojarán tiras de aislante en las acanaladuras circulares con el objetivo de impedir el contacto entre el alambre de acero y los lados de la bobina. Se dará una vuelta con cuerda sobre las tiras aislantes para que se mantengan en los alojamientos con la ayuda de pequeñas chapas de cobre distribuidas a lo largo del inducido.

El alambre de acero se arrollará sobre el inducido con una tensión muy superior al zunchado con cuerda, colocando dispositivos tensores entre el carrete de alambre y el propio inducido. El alambre se irá colocando sobre las acanaladuras de modo que el inducido gira lentamente. Una vez se ha arrollado por completo se doblarán los extremos de las chapas de cobre en las espiras de alambre soldándose una con otra.

7.4.7. Comprobación eléctrica del inducido

Es imprescindible comprobar eléctricamente el bobinado a fin de corroborar que no existen cortocircuitos, contactos a masa, interrupciones o fallos de conexión. Estas verificaciones se llevarán a cabo siempre antes del impregnado. Estas pruebas se realizarán a través de un comprobador de inducidos y según lo que se quiera detectar se empleará de un modo u otro:



Imagen 2. Comprobador de inducidos. Fuente: motoplat.nl

Prueba de cortocircuito entre espiras

El inducido se situará entre las masas polares en forma de V del comprobador colocando sobre él una hoja de sierra o lámina metálica. Si al arrancar el aparato y el inducido empezar a girar sobre las masas polares se detecta un ligero zumbido magnético y la lámina metálica no vibra es síntoma de que no hay espiras y delgas en cortocircuito.

Si el zumbido es fuerte significa que hay cortocircuito pudiendo detectar la bobina afectada con la lámina de hierro, ya que vibrará fuertemente cuando pase sobre ella.

Prueba de aislamiento

Las derivaciones a masas se localizarán a través de la conexión de una lámpara serie, una de las puntas hará contacto con el eje o el núcleo y la otra tocará las delgas del colector. La lámpara no se encenderá si el aislamiento es perfecto.

Comprobación de la intensidad generada por cada bobina

El primer paso será dar el máximo ajuste al potenciómetro del miliamperímetro de manera que el aparato queda protegido. A través de una pinza se tocan las delgas y se gira con suavidad el inducido sobre las masas polares o se mueve la pinza sobre las delgas buscando el valor de lectura máximo y una vez obtenido se ajusta de manera adecuada la escala del aparato.

Esta medida será tomada como referencia y sin volver a cambiar la escala del potenciómetro se girará el inducido comprobando que el resto de valores de las bobinas son el mismo. Si se aprecian lecturas inferiores significará que las soldaduras son defectuosas o las bobinas tienen números de espiras distintos.



7.4.8. Impregnación y secado del inducido

Una vez se han concluido todos los procesos anteriores se dará comienzo a la impregnación del bobinado de manera que se consigue que el arrollamiento sea estanco a la humedad y evita vibraciones en las espiras de las bobinas en las ranuras.

Dependiendo del secado se puede utilizar un barniz u otro. Si realizará secado al aire cuando no se quiere o no se puede someter el inducido a calor. El más efectivo es el secado en estufa ya que elimina por completo la humedad a una temperatura de 1200°C y se deja dentro unas tres horas, una vez retirado de la estufa se sumerge en barniz y se deja escurrir un tiempo determinado para volver a introducirlo en la estufa otras tres horas.

Antes de barnizar es conveniente encintar el eje y el colector para que el barniz no se adhiera a los mismos, una vez secado se realiza el torneado del colector.

7.4.9. Torneado y rectificación de micas del colector

Es preciso tornear el colector de forma que la zona de frotación de las escobillas quede completamente unificada superficialmente evitando desgastes excesivos de las mismas. Una vez torneado se realizará un rectificado de micas o placas aislantes existentes entre las delgas.

7.4.10. Equilibrado mecánico del inducido

Al rebobinar un inducido se debe verificar que gira de manera libre y equilibrada ya que en caso contrario se pueden producir vibraciones y ruidos provocando deterioros en la máquina.

Existen máquinas que realizan el equilibrado de manera casi perfecta, sin embargo, si no se dispone de ellas se pueden seguir una serie de pasos para llevar a cabo el equilibrado:

- > Situar el inducido sobre un soporte que permita el giro.
- > Hacerlo girar de modo suave varias vueltas hasta que pare por su peso.
- > Marcar la ranura que ha quedado en la parte posterior.
- > A continuación, se vuelve a impulsar y dejar parar marcando la ranura que quede en la parte superior, repitiendo el proceso hasta que se tenga la seguridad de que siempre queda la misma ranura hacia arriba, significando que el inducido está desequilibrado.
- > En caso de que la ranura o ranuras marcadas difieran en su posición se puede suponer que el inducido estará equilibrado.

Si el inducido está desequilibrado se compensará en el extremo diametralmente opuesto a la marca de la ranura con un peso que permita que se equilibre el mismo.



7.5.

Construcción de las bobinas polares

La construcción de estas bobinas no depende del número de espiras ni la sección los pasos son los mismos para cualquiera.

7.5.1. Preparación del molde adecuado

1. Tomar dimensiones del núcleo polar midiendo de forma adecuada.
2. Estas medidas se dibujan sobre madera con una demasia de unos milímetros para librar el espacio que ocupará el encintado y se cortarán de forma cónica de modo que la bobina se pueda extraer con facilidad.
3. Además se cortarán otras dos maderas con medidas mayores respecto al anterior que servirán de tablas laterales.

7.5.2. Ejecución de la bobina polar

1. Una vez hecho el molde se incorporarán cuerdas en las ranuras del molde fijadas con adhesivo.
2. Una vez se ha montado el carrete con hilo esmaltado se fija en el contador de una bobinadora el número de espiras que ha de llevar la bobina y con cuidado se van incorporando capas sin cruzamientos de hilos, atando las cuerdas fijadas al molde con celofán.
3. A cada uno de los terminales de la bobina se suelda un conductor flexible con un macarrón aislante cubriendo el empalme. Antes de encintar la bobina se marcará el inicio con un p y el final con una f.
4. Cuando la bobina polar se ha terminado se moldeará para su adaptación a la zapata o núcleo polar ya sea sobre el propio molde de madera o en el núcleo donde se montará. Una vez realizado se acoplará la masa polar a la carcasa y comenzará el conexionado.



7.5.3. Conexión de las bobinas polares

La conexión de las bobinas siempre debe ser tal que se obtengan polaridades sucesivamente alternas, es decir, N-S-N-S.

El tipo de conexión suele ser en serie a excepción de grandes motores donde se realiza una conexión combinada de modo que se trabaje con distintas tensiones.

Las polaridades alternas se obtienen provocando que la corriente circule en sentido horario para los polos sur y sentido antihorario para los polos norte.

7.5.4. Determinación de las polaridades

Las bobinas al encintarse no se puede apreciar el sentido del arrollamiento por lo que se aplican una serie de métodos para determinar la polaridad.

Alimentando la bobina en corriente continua a tensión muy baja y mediante el uso de una brújula se puede determinar el polo, cambiando la tensión se podrá variar la polaridad. Si por las características de la máquina no se pudiera acercar la brújula se empleará una lamina de hierro dulce situada en el polo del entrehierro y ubicando la brújula en el extremo opuesto.

Otro modo similar de comprobación es mediante el uso de un clavo ubicando la cabeza en una zapata polar cualquiera y si la polaridad es correcta el otro extremo del clavo se verá atraído por el polo contiguo.

Por último, se puede realizar una comprobación por tanteo en máquinas bipolares, si una conexión no forma polos alternos la otra los ofrecerá seguro.



7.6.

Informe del trabajo realizado

La forma de conocer el trabajo desarrollado por el trabajador a lo largo de la jornada laboral es el parte de trabajo, el cual, consiste en una tabla sencilla donde se aporte toda la información necesaria.

Ejemplo parte de trabajo			
Fecha:	Hora:	Tipo de máquina:	
Nº de referencia:			
BOBINADO INDUCIDO		BOBINADO INDUCTOR	
Nº esp.:	Ø hilo:	Nº esp.:	Ø hilo:
K:	Y _k :	Nº de polos:	Polos auxil:
Imbricado:	Ondulado:	Serie/Shunt/Compound:	
Tipo de trabajo realizado.		Tipo de trabajo realizado.	
Comprobación:		Comprobación:	
Reparación aislamientos:		Reparación aislamientos:	
Barnizado:		Barnizado:	
Rebobinado:		Rebobinado:	
Otros:		Otros:	
Materiales empleados			
Observaciones generales:			
Tiempo total empleado:		Datos del operario: Fecha: Firma	

7.7.

Normas de seguridad aplicables

Dependiendo de la máquina se aplicará el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o el Reglamento de Alta tensión. Además se deberá cumplir toda la normativa vigente que englobe la seguridad y salud en el trabajo así como las ley de riesgos laborales.



 www.universae.com

